

Círculo e Circunferência

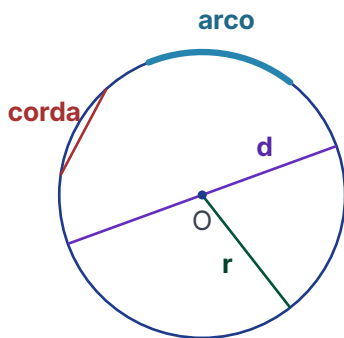
Elementos, Comprimento, Área e Setores

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Circ Circunferência e Círculo

Definição e elementos

A **circunferência** é o conjunto dos pontos equidistantes do centro (só o contorno). O **círculo** é a região limitada por ela, incluindo o interior.



Centro O — equidista de toda a circunferência

Raio r — do centro a um ponto da circunferência

Diâmetro d — corda pelo centro; $d = 2r$

Corda — extremos na circunferência (sem passar no centro)

Arco — parte da circunferência entre dois pontos

C Comprimento da Circunferência

O "perímetro" do círculo

$$C = 2\pi r = \pi d$$

Com $\pi \approx 3,14159 \dots$ (use 3,14 em aproximações).

Raio $r = 5 \text{ cm}$:

$$C = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \approx 31,4 \text{ cm}$$

Diâmetro $d = 14 \text{ cm}$:

$$C = \pi \cdot 14 = 14\pi \approx 43,96 \text{ cm}$$

A Área do Círculo

Superfície da região interna

$$A = \pi r^2$$

$r = 3 \text{ m}$:

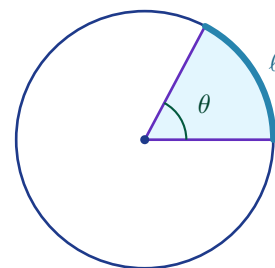
$$A = \pi \cdot 3^2 = 9\pi \approx 28,27 \text{ m}^2$$

$d = 10 \text{ cm} \rightarrow r = 5$:

$$A = \pi \cdot 25 = 25\pi \approx 78,54 \text{ cm}^2$$

θ Arco e Setor Circular

Proporção com o ângulo central



Um ângulo central θ (graus) recorta um setor proporcional a $\theta/360^\circ$:

$$\ell = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi r \quad A_s = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$$

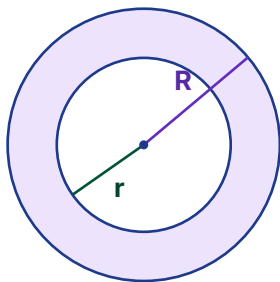
$$r = 6 \text{ cm}, \theta = 60^\circ:$$

$$\ell = \frac{60}{360} \cdot 12\pi = 2\pi \approx 6,28 \text{ cm}$$

$$A_s = \frac{60}{360} \cdot 36\pi = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}^2$$

Coroa Coroa Circular

Área entre dois círculos concêntricos



Região entre dois círculos de mesmo centro, raios R (maior) e r (menor):

$$A_{\text{coroa}} = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2)$$

Pista circular: $R = 10 \text{ m}$, $r = 8 \text{ m}$:

$$A = \pi(10^2 - 8^2) = \pi(100 - 64) \\ = 36\pi \approx 113,1 \text{ m}^2$$

Ex Problemas Contextualizados

Pizza e ponteiro de relógio

Pizza: diâmetro 30 cm, 8 fatias iguais.

$$r = 15; \text{ cada fatia: } \theta = 360^\circ \div 8 = 45^\circ$$

$$A = \frac{45}{360} \cdot \pi \cdot 15^2 = \frac{225\pi}{8} \approx 88,4 \text{ cm}^2$$

Ponteiro: 10 cm percorre 90° .

$$\ell = \frac{90}{360} \cdot 2\pi \cdot 10 = 5\pi \approx 15,7 \text{ cm}$$